



안성우 Product Engineer

비즈니스 요구가 기술 제약과 충돌하는 지점을 설계로 풀어냅니다.
원인을 감이 아닌 운영 데이터 실측으로 특정하고,
최소한의 수정으로 근본 원인을 해결합니다.
결제와 커머스 도메인에서 실제 사용자와 매출이 걸린 시스템을 만들어 왔습니다.

asw4ever@naver.com
github.com/aeengsungwoo
동국대학교 컴퓨터·AI공학 학사
[2020-2026]

CAREER

주식회사 아연 2026.05 – 재직중

Product Engineer (Problem Solver) · 자사몰 커머스 조직의 사내 유일 개발자

– 요구사항 문서 없이 마케팅·CS 담당자 옆에서 실제 업무를 보고 문제를 정의하고, 설계부터 구현·배포·운영까지 전 과정을 맡고 있습니다.

브랜드 통합 로그인 서버 (카페24 공식 문서에 없는 스펙 규명)

Django · PostgreSQL · OAuth 2.0 · SSO · 카페24 API · PASS 인증

문제 같은 카테고리의 자사 브랜드끼리 회원을 공유해 **브랜드 간 유입을 늘리기 위해**, 카페24 SSO 기반 통합 로그인 서버를 만들어 신규 유입 회원부터 통합 계정으로 가입·로그인하게 했다. 그런데 오픈 직후 신규 몰에 처음 접속한 회원 102명 중 **49명(48%)이 통합 계정과 연결되지 않고** 별개 회원으로 생성되고 있었고, 카페24 공식 문서에는 관련 설명이 없었다.

판단 추측 대신 **실제 회원 70명의 데이터를 신·구 몰에서 하나씩 대조**했다. 이메일을 아이디로 쓰면 내부적으로 글자가 덧붙어 20자를 넘고, 이때 카페24가 아이디를 의미 없는 숫자로 바꿔버린다는 **문서에 없는 내부 규칙**을 특정했다.

결과 20자를 넘지 않는 고정 아이디를 발급하도록 바꿔, 초기에 잡지 못했다면 이후 가입하는 회원 전체로 번졌을 **계정 미매칭을 사전 차단**했다.

자체 Observability 시스템

Node.js · Fastify · VictoriaMetrics · Loki · OpenTelemetry · Docker · Claude CLI

문제 사내 서버 6대를 감시할 도구가 필요했다. 일반적인 모니터링처럼 임계값에 닿을 때마다 알람을 받으면, 알람마다 어느 서버·어느 요청에서 무슨 일이 났는지 **직접 찾아보는 데 상당한 시간**이 들었고 그중 상당수는 **확인할 필요가 없는 알람**이었다.

판단 단순 **Monitoring**이 아니라 **Observability**를 목표로 했다. **trace_id 기반 트레이싱**을 도입해 RUM(브라우저)·APM(요청)·인프라·로그를 하나의 흐름으로 엮는 데이터 구조를 만들어, 알람 하나에서 관련 상태를 한 번에 볼 수 있게 했다. 종종 튀는 스파이크에는 **AI 에이전트**를 붙여 여러 서버의 메트릭·로그를 함께 읽고 원인을 분석한 뒤, **확인해야 하는 진짜 알람만** Teams로 보내게 했다. 수집은 에이전트 하나로 합치고, 사내 보안 규정상 외부 인바운드가 막혀 있어 **push 방식**으로 외부 노출을 게이트웨이 포트 1개로 줄였다.

결과 확인하지 않아도 되는 알람이 줄었고, **어려 시점에 선제적으로 대응**할 수 있게 됐다. 특히 외부 API(광고·쇼핑몰 플랫폼 등)의 **응답 지연이나 오류를 사용자 문의보다 먼저** 알 수 있게 됐다.

자사 첫 오프라인 편의점 입점 맵 (3일 개발, 30만 명 CRM 발송)

Django · PostgreSQL · 네이버 지도 API · K6

문제 자사 제품이 **처음으로 오프라인 편의점에 입점**하게 됐는데, 그동안 온라인 마케팅만 해 와서 **오프라인 매장으로 고객을 보낼 방법**을 알지 못했다.

판단 몇 년 전 오프라인 데이터를 온라인으로 가져와 사용자를 모았던 **"코로나맵"**을 떠올려, 전국 **10,583개** 입점 매장을 보여 주는 **브랜드 입점 맵**을 기획했다. **2일 동안 기획·디자인·개발**을 마치고, 3일차에 30만 명 CRM 발송에 대비해 **K6 부하 테스트**를 진행했다. 여기서 단일 프로세스 병목을 확인해 **3 프로세스 × 4 스레드**로 조정했고, 1만 개가 넘는 마커는 **그리드 클러스터링**으로 모바일 렉을 없앴다.

결과 입점 당일 자사 회원 **30만 명에게 CRM**을 발송하고 트래픽을 무중단으로 서빙했다(LCP 0.99초). 성과 탭을 만들어 추적한 결과, **별도 마케팅 없이 일 매출이 예상의 3배 이상** 나왔다.

AI 기반 네이버 블로그 발행 자동화 (블로그 유입·매출 3배 이상)

Python · Playwright · CDP · FastAPI · LLM

문제 블로그 발행 담당자가 따로 있었지만, 자사 브랜드가 **약 16개**로 늘면서 기존 인원으로는 전체 브랜드 블로그를 발행할 수 없었다. 발행량이 사람 수에 묶여 있었고, 네이버 블로그는 **외부 발행 API를 제공하지 않았다**.

판단 사람을 늘리는 대신 **AI 기반 블로그 자동화**로 마케팅 수단을 새로 만들기로 했다. 연동할 API가 없으니 사람이 쓰는 경로 그대로 **Playwright 브라우저 자동화**로 **발행 기능 자체를 구현**했다. 좌표 클릭은 창 크기만 달라져도 깨지므로 **매 단계 화면 상태를 확인**(팝업 감지 → 처리 → 다음 단계)하게 했고, 글자·이미지·인용·링크 삽입을 **독립 모듈**로 나눠 에디터가 개편돼도 바뀐 모듈만 고치면 되게 했다.

결과 LLM 글 생성부터 발행까지 전 구간을 자동화해 16개 브랜드 블로그를 사람 손 없이 운영하게 됐고, **기존 대비 블로그 유입·매출 3배 이상**의 성과를 냈다.

광고 성과 집계 자동화 (담당자당 하루 2시간 → 15분)

Django · 광고 플랫폼 API 8종

- 문제** 마케팅 담당자들이 매일 구글·메타·틱톡·네이버 등 광고 관리자 화면에서 수치를 엑셀로 옮겨 적느라 **1인당 하루 2시간**을 쓰고 있었다.
- 판단** 인증 방식·호출 규칙·호출 한도가 전부 다른 **8개 플랫폼을 공통 인터페이스 + 플랫폼별 어댑터**로 정리하고 전 호출을 로깅해 실패 지점을 바로 찾게 했다. 자동화는 한 번 틀린 숫자를 내면 다시 손으로 확인하기 시작해 버려지므로 정확도를 최우선 기준으로 두고, 한 계정에 여러 브랜드가 섞인 데이터는 **광고그룹 단위까지 내려가** 갈라냈다. 도구가 업무 방식을 바꾸라고 하면 안 쓰이므로 출력은 **기존 엑셀 양식 그대로** 유지했다.
- 결과** 브랜드 16개·제품 53개 일일 리포트 자동 생성, 담당자 업무를 **2시간 수기 전사 → 15분 검수**로 대체했다.

자사 커뮤니티 구축 + AI 기반 SEO 자동화 (1주 만에 라이브, 월 순 방문자 20,000명+)

Django · PostgreSQL · LLM · Search Console API

- 문제** 사내에서 플랫폼 광고를 집행하고 있었지만, 규제 업종이라 **광고가 내려가거나 계정 자체가 차단되는 일이 잦았다**. 플랫폼 광고만으로는 소비자에게 브랜드를 노출할 수단이 부족했고, 자사를 유입의 **70% 이상이 네이버 검색**에서 오고 있었다.
- 판단** 광고 대신 **네이버 검색 지면을 직접 차지**하기로 했다. 커뮤니티 게시물이 검색에서 유독 잘 노출된다는 점을 확인하고, 통제할 수 없는 남의 커뮤니티 대신 **자사 커뮤니티**를 직접 만들었다. 네이버 지면의 커뮤니티 글·실시간 인기 글·브랜드 관련 정보성 글을 토대로 **사용자들이 자주 검색하는 주제를 트래킹**하고, 이를 바탕으로 **AI가 글을 자동 발행하고 색인까지 요청**하도록 SEO 파이프라인을 구성했다. 자사 글이 연달아 몰려 도배처럼 보이던 문제(최신 20개 중 9개)는 확률 조정 대신 **클다운**으로 상한을 보장했다.
- 결과** **1주 만에 라이브**, 한 달 만에 **월 순 방문자 20,000명 이상**, 커뮤니티 내 자사 광고 지면 **CTR 5%**. 광고 차단과 무관하게 검색 유입을 자사물로 연결하는 채널을 확보했다.

토스페이먼츠 2025.08 – 2026.05

Technical Account Management · 레거시 PG 전환과 세일즈 지원 도구 개발

공식 미지원 스택 고객사의 무중단 PG 전환

Java · JSP · PHP · ASP

- 문제** 이니시스·KCP·NICE 레거시(PHP/JSP/ASP) 고객사를 토스페이먼츠로 전환하는 업무 중, 공식 미지원 스택(Java+JSP 혼합) 고객사가 있었다. 참고할 가이드가 없었고 전환 실패는 곧 고객사 결제 중단이었다.
- 판단** 한 번에 전환하는 대신 **실서버 IP 분기로** 특정 IP에서만 신규 결제 모듈이 동작하게 해, 실패해도 일반 고객 결제에는 영향이 없는 구조를 먼저 만들었다. 실행경에서 버전 차이·예외 케이스를 직접 재현·해결하며 검증 범위를 조금씩 넓혔다.
- 결과** 결제 단선 없이 전환 완료. 발견한 이슈는 **공식 PG 전환 가이드 문서**에 반영했고, 전환 고객사 기준 **월 10억 원 이상 결제 거래액** 이전에 기여했다.

호스팅마법사 Chrome 확장 (5분+ → 10초)

Chrome Extension

- 문제** 세일즈 팀원이 미팅마다 고객사의 PG·호스팅·서버 환경을 수동으로 확인하느라 5분 이상 쓰고 있었다.
- 판단** 고객사 쇼핑물 접속만으로 결제·호스팅 구성을 자동 감지하고 주문서를 자동 입력하는 확장 프로그램으로 만들었다.
- 결과** 환경 확인을 **접속 10초**로 단축, Chrome 웹스토어에 배포했다.

사내 AI 지식 시스템

MCP · RAG

- 문제** PG 연동 문의 답변에 필요한 지식이 어댑터 코드·공식 문서·Slack·Discord에 흩어져 있었다.
- 판단** 4개 도메인으로 구조화한 **MCP 지식 베이스 서버**를 만들고, Slack·Discord 문의를 매일 자동 수집해 지식 베이스를 갱신하게 했다.
- 결과** RAG Q&A 봇이 항상 최신 지식으로 응답하고, AI 어시스턴트가 사내 지식을 실시간 참조한다.

그 외

- KFC·GS네트웍스·롤루레몬 등 고객사 결제 흐름을 재현한 **맞춤 결제 데모**·결제 시뮬레이션 페이지 개발, **50회 이상** 고객사 미팅에서 직접 시연
- 비개발직군 대상 **사내 PG 부트캠프** 기획·운영, **Root CA 인증서 갱신** 시 고객사 서버 환경별 기술 지원
- tosspayments-sample 공식 레포 기여 (결제창형 **8개 프레임워크** 샘플 신규 구현)

(주) 브이바디 (V-BODY) 2025.07 – 2025.08

Backend Engineer 인턴 · 3D 체형 스캐너 V-Scanner 백엔드

- 문제** 단일 파일 구조의 백엔드에서 로그인에 7초, 카메라 초기화에 13초가 걸렸다.
- 판단** 인프라-라우트-서비스 계층으로 전면 모듈화하고, 카메라 초기화를 비동기로 돌리며 DB 워밍업과 병렬화했다.
- 결과** 로그인 딜레이 **7s → 0.7s**, 카메라 초기화 **13s → 5s**.

(주) 한전 MCS 2024.08 – 2024.09

Backend Engineer 인턴 · AI 기반 전화 복지 서비스 백엔드

- 고독사 예방 솔루션 FarmHan 백엔드 API 설계·개발. 장애 유형·특이사항 기반 개인화 프롬프팅으로 전화 한 통으로 복지 서비스를 이용하게 함
- 통화 내용 보호자 자동 알림 API, GitHub Actions + Docker CI/CD 구축

EDUCATION

동국대학교 2020 – 2026

컴퓨터·AI공학 학사 졸업

AWARDS

- 2024.12 · 전국 공개SW개발자대회 **은상(3위)** · 과학기술정보통신부 (PROMA)
- 2024 · 동국대학교 캡스톤디자인 **최우수상(1위)** (PROMA)
- 2024.07 · 동국대학교 AI융합학부 해커톤 **대상(1위)** (동국동락 캐릭톡)

ACTIVITIES

- **Google Developer Group on Campus DGU** · Server/Cloud 멤버, CS-Spring 딥다이브 스터디, 50+명 대상 Tech Seminar 연사
- **FarmSystem 3기** · 보안/네트워크 멤버, 리눅스 스터디 세미나 진행
- **Whatever Challenge 1기** · 백엔드 파트장